

# Clase 31 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

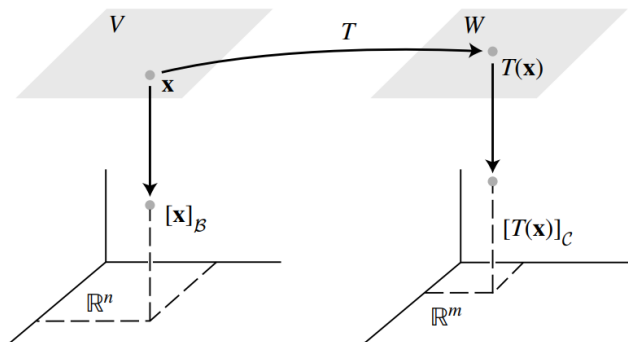
Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemática

*Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase*

- Un **vector propio** de una matriz  $A$  de  $n \times n$  es un vector  $\mathbf{x}$  diferente de cero tal que  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$  para algún escalar  $\lambda$ , llamado **valor propio**.
- Podemos encontrar los valores propios con la **ecuación característica**  $\det(A - \lambda I) = 0$ .
- Si  $A$  y  $B$  son similares si hay una matriz invertible  $P$  tal que  $A = PBP^{-1}$ .
- Una matriz es diagonalizable si es similar a una matriz diagonal.
- Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es diagonalizable si y solo si tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes. En tal caso,  $P$  tiene como columnas los  $n$  vectores propios LI y  $D$  tiene en la diagonal los valores propios correspondientes.

# Vectores propios y transformaciones lineales

Podemos pensar en matrices similares como transformaciones lineales **en distintas bases**. Para eso, debemos entender cómo se ve una transformación en coordenadas



# Vectores propios y transformaciones lineales

## Matriz de una transformación lineal

Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales con dimensiones  $n$  y  $m$ , respectivamente. Sean  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$  bases para  $V$  y  $W$ . Dada cualquier transformación lineal  $T: V \rightarrow W$ , existe una única matriz  $M$  de  $m \times n$  tal que:

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = M[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

para toda  $\mathbf{x}$  en  $V$ .

La matriz  $M$  que satisface la ecuación anterior está dada por:

$$M = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\mathbf{b}_2)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

Esta matriz se denomina **matriz de  $T$  respecto a las bases  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$** .

# Vectores propios y transformaciones lineales

**Ejemplo:** Suponga que  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$  es una base para  $V$  y  $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$  es una base para  $W$ . Sea  $T: V \rightarrow W$  una transformación lineal definida por:

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + 5\mathbf{c}_3$$

$$T(\mathbf{b}_2) = 4\mathbf{c}_1 + 7\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3$$

Encuentre la matriz para  $T$  respecto a las bases  $\mathcal{B}$  y  $\mathcal{C}$ .

**Ejemplo:** Sean  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$  una base para un espacio vectorial  $V$  y  $T: V \rightarrow \mathbb{R}^2$  una transformación lineal con la propiedad:

$$T(x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 3x_2 + x_3 \\ -2x_1 + 5x_3 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz para  $T$  respecto a  $\mathcal{B}$  y la base estándar para  $\mathbb{R}^2$ .

# Vectores propios y transformaciones lineales

## Transformaciones lineales de $V$ en $V$

En el caso común donde  $W = V$ , y la base  $\mathcal{C}$  es la misma que  $\mathcal{B}$ , la matriz  $M$  se llama la  **$\mathcal{B}$ -matriz para  $T$** , denotada por  $[T]_{\mathcal{B}}$ .

Definición:  $\mathcal{B}$ -matriz

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{B}} & [T(\mathbf{b}_2)]_{\mathcal{B}} & \dots & [T(\mathbf{b}_n)]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix}$$

Esta matriz satisface:

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

**Ejemplo:** Sea  $T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$  la transformación lineal definida por  $T(p) = p'$ , donde  $p'$  es la derivada de  $p$ . Encuentre la matriz para  $T$  relativa a la base estándar  $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ .

# Vectores propios y transformaciones lineales

## Transformaciones lineales en $\mathbb{R}^n$

Si  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una transformación lineal dada por  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , entonces la matriz de  $T$  respecto a la base estándar  $\mathcal{E}$  es simplemente  $A$ . Sin embargo, si se utiliza una base diferente  $\mathcal{B}$ , la matriz  $[T]_{\mathcal{B}}$  está relacionada con  $A$  mediante la matriz de cambio de coordenadas.

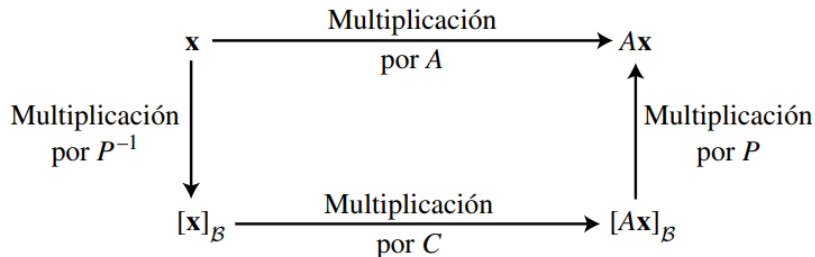
### Teorema

Sea  $A = [T]_{\mathcal{E}}$  y sea  $\mathcal{B}$  una base para  $\mathbb{R}^n$  formada por los vectores  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ . Sea  $P$  la matriz cuyas columnas son los vectores de  $\mathcal{B}$ . Entonces:

$$[T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP$$



# Vectores propios y transformaciones lineales



**FIGURA 5** Similitud de dos representaciones matriciales:  
 $A = PCP^{-1}$ .

# Vectores propios y transformaciones lineales

## Teorema: Representación diagonal de una matriz

Suponga que  $A = PDP^{-1}$ , donde  $D$  es una matriz diagonal de  $n \times n$ . Si  $\mathcal{B}$  es la base para  $\mathbb{R}^n$  formada por las columnas de  $P$ , entonces  $D$  es la  $\mathcal{B}$ -matriz para la transformación  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ .

Esto significa que la transformación lineal se "diagonaliza" si se elige la base correcta (la base de vectores propios).

# Vectores propios y transformaciones lineales

**Ejemplo:** Defina  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  mediante  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , donde  $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ . Encuentre una base  $\mathcal{B}$  para  $\mathbb{R}^2$  con la propiedad de que la  $\mathcal{B}$ -matriz para  $T$  sea una matriz diagonal.

**Nota:** Los valores propios de la matriz son 5 y 3, con vectores propios  $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$  respectivamente.